المدرسة المغربية للهندسة
ECOLE MAROCAINE D'INGENIERIE

Ecole Marocaine d'Ingénierie (EMG-Rabat)
5ème année Génie Électrique

Compte Rendu de TP N°2

Commande dans l'espace d'état par Placement de pôles

Réalisé par :
ABOURICH Ayoub
EL KOULI Khalid

Demandé par :
Pr AKKARY Ahmed

Année Universitaire : 2025 - 2026

Table des matières

Table des figures **1**

Liste des tableaux **1**

1 Introduction **2**

2 Rappels Théoriques **2**
2.1 Principe de la commande par retour d'état 2
2.2 Condition de commandabilité 2
2.3 Retour d'état avec action intégrale 2

3 Manipulation : Commande d'un Moteur à Courant Continu **3**
3.1 Modélisation et mise en équation 3
3.2 Vérification de la commandabilité et Paramètres 3
3.3 Commande par retour d'état simple 4
3.4 Commande par retour d'état avec action intégrale 6
3.5 Analyse de l'effort de commande (Courant d'induit) 8

4 Conclusion **9**

Table des figures

1 Schéma bloc Simulink de la commande par retour d'état simple 4
2 Vitesse (Retour simple Cas 1) 5
3 Vitesse (Retour simple Cas 6) 5
4 Schéma bloc Simulink de la commande avec action intégrale 7
5 Vitesse (Intégrateur Cas 3) 7
6 Vitesse (Intégrateur Cas 6) 7
7 Courant (Retour simple Cas 1) 8
8 Courant (Intégrateur Cas 3) 8
9 Courant (Retour simple Cas 6) 8
10 Courant (Intégrateur Cas 6) 8

Liste des tableaux

1 Résultats numériques du retour d'état simple 5
2 Résultats numériques avec action intégrale 7

1 Introduction

Ce TP a pour objectif d'illustrer les concepts de commande par retour d'état de systèmes linéaires mono-variables. Les principes et propriétés d'une commande par retour d'état sont étudiés en simulation dans l'environnement logiciel MATLAB/SIMULINK. Le placement de pôles permet de déterminer une loi de commande modifiant convenablement la matrice d'évolution du système, afin d'imposer une dynamique désirée en boucle fermée.

2 Rappels Théoriques

2.1 Principe de la commande par retour d'état

La commande par retour d'état est construite par rétroaction linéaire de l'état du système sur l'entrée. Pour un système défini par sa représentation d'état (A, B, C), la loi de commande s'écrit :

$$u(t) = y_{ref}(t) - Kx(t)$$

où $K = [k_1, k_2, ..., k_n]$ est la matrice de gain de retour d'état. La dynamique du système bouclé est alors régie par la matrice $(A - BK)$. Le placement de pôles consiste à calculer K pour que les valeurs propres de cette nouvelle matrice correspondent aux pôles désirés.

2.2 Condition de commandabilité

Pour qu'un placement de pôles arbitraire soit possible, le système doit être **commandable**. La condition nécessaire et suffisante est que la matrice de commandabilité M_c soit de rang plein (n, l'ordre du système) :

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

2.3 Retour d'état avec action intégrale

Pour annuler l'erreur en régime permanent et assurer un bon rejet des perturbations, une action intégrale est ajoutée à la chaîne directe. On définit un état augmenté $x_R(t)$ intégrant l'erreur :

$$\dot{x}_R(t) = y_{ref}(t) - Cx(t)$$

La loi de commande devient $u(t) = k_R x_R(t) - Kx(t)$. Cela revient à calculer un retour d'état sur un système augmenté.

3 Manipulation : Commande d'un Moteur à Courant Continu

3.1 Modélisation et mise en équation

On considère les équations d'état d'un Moteur à Courant Continu (MCC) :

$$\frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i(t) - \frac{k_e}{L}\Omega(t) + \frac{1}{L}u(t)$$
$$\frac{d\Omega(t)}{dt} = \frac{k_e}{J}i(t) - \frac{f}{J}\Omega(t) - \frac{1}{J}C_r(t)$$

Le vecteur d'état est $x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \Omega(t) \end{bmatrix}$. L'entrée est la tension $u(t)$ et la sortie est la vitesse $y(t) = \Omega(t)$. Les paramètres numériques sont : $R = 0.5\,\Omega$, $L = 0.01\,\mathrm{H}$, $J = 0.02\,\mathrm{kg.m^2}$, $f = 0.01\,\mathrm{N.m.s}$, et $k_e = 0.01$.

Le modèle d'état matriciel est :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} \\ \frac{k_e}{J} & -\frac{f}{J} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{J} \end{bmatrix} C_r(t)$$

3.2 Vérification de la commandabilité et Paramètres

Avant de calculer la loi de commande, nous initialisons les paramètres du MCC et vérifions la commandabilité sous Matlab.

Listing 1 – Script Matlab - Paramètres et Commandabilité

```
%% --- 1. Param tres du Moteur    Courant Continu (MCC) ---
R = 0.5; L = 0.01; J = 0.02; f = 0.01; Ke = 0.01;

% Matrices d' tat  originales (Ordre 2)
A = [-R/L, -Ke/L ; Ke/J, -f/J];
B1 = [1/L ; 0];
C = [0, 1]; % Sortie = Vitesse

%% --- 2. V rification de la commandabilit  ---
Mc = ctrb(A, B1);
rang_Mc = rank(Mc);
disp(['Le rang de la matrice Mc est : ', num2str(rang_Mc)]);
```

Résultat : Le système est d'ordre 2. La matrice de commandabilité M_c calculée sous Matlab est de rang 2, ce qui prouve que le système est parfaitement commandable.

3.3 Commande par retour d'état simple

Nous calculons la matrice de gain K à l'aide de la fonction `place` pour différents pôles, et nous simulons le système.

Listing 2 – Script Matlab - Calcul du retour d'état simple

```
%% --- 3. RETOUR D' TAT  SIMPLE (TABLEAU 1) ---
poles_simple = [
    -20, -21;
    -22, -23;
    -25, -26;
    -22+15i, -22-15i;
    -22+20i, -22-20i;
    -22+25i, -22-25i
];

res_simple = zeros(size(poles_simple, 1), 7);

for i = 1:size(poles_simple, 1)
    K = place(A, B1, poles_simple(i, :));
    sys_cl = ss(A - B1*K, B1, C, 0);
    info = stepinfo(sys_cl);
    [y, t] = step(sys_cl, 5);

    res_simple(i, 1:2) = real(poles_simple(i, :));
    res_simple(i, 3:4) = real(K);
    res_simple(i, 5)   = info.Overshoot;
    res_simple(i, 6)   = abs(1 - y(end));
    res_simple(i, 7)   = info.SettlingTime;
end
disp(res_simple);
```

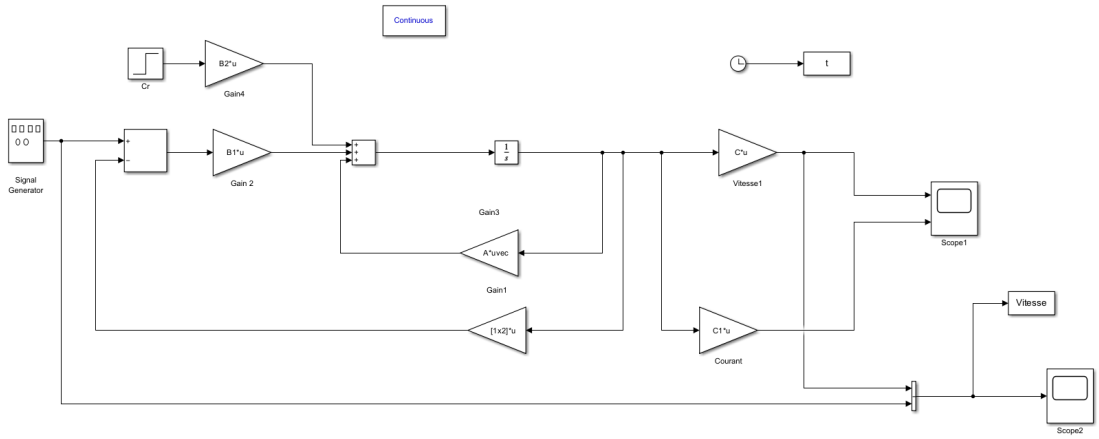

FIGURE 1 – Schéma bloc Simulink de la commande par retour d'état simple

Table 1 – Résultats numériques du retour d'état simple

Cas	$\boldsymbol{P_1}$	$\boldsymbol{P_2}$	$\boldsymbol{k_1}$	$\boldsymbol{k_2}$	**Dépas. (%)**	**Err. stat.**	**Tr (5%)**
1	-20	-21	-0.095	7.985	0	0.881	0.285 s
2	-22	-23	-0.055	9.665	0	0.901	0.260 s
3	-25	-26	0.005	12.485	0	0.923	0.229 s
4	-22 ± 15i	-22 ± 15i	-0.065	13.735	1.00	0.929	0.149 s
5	-22 ± 20i	-22 ± 20i	-0.065	17.235	3.15	0.943	0.196 s
6	-22 ± 25i	-22 ± 25i	-0.065	21.735	6.30	0.955	0.181 s

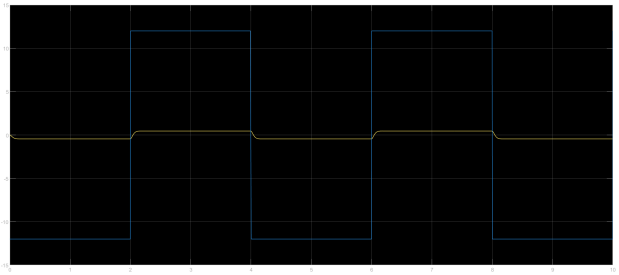

Figure 2 – Vitesse (Retour simple Cas 1)

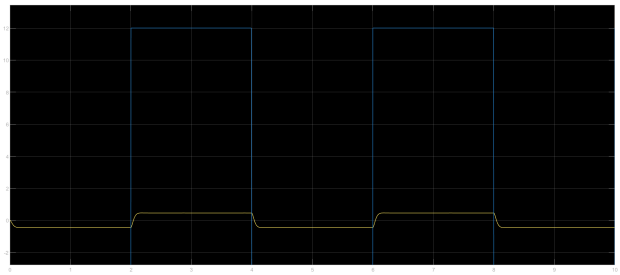

Figure 3 – Vitesse (Retour simple Cas 6)

Analyse des résultats : L'absence de partie imaginaire garantit une réponse sans aucun dépassement. L'introduction de pôles complexes conjugués rend le système oscillant. Le constat majeur est la présence d'une **énorme erreur statique**. Le retour d'état simple ne garantit pas un gain statique unitaire.

3.4 Commande par retour d'état avec action intégrale

Pour annuler l'erreur en régime permanent, un intégrateur est inséré. Le système augmenté possède 3 états.

Listing 3 – Script Matlab - Calcul du retour d'état avec intégrateur

```
%% --- 4. RETOUR D' TAT  + INT GRATEUR (TABLEAU 2) ---
Aa = [A, zeros(2,1) ; -C, 0];
Ba = [B1 ; 0];
Ca = [C, 0];

poles_integral = [
    -20, -21, -22;
    -22, -23, -24;
    -25, -26, -27;
    -22+15i, -22-15i, -22;
    -22+20i, -22-20i, -22;
    -22+35i, -22-35i, -22
];

res_integral = zeros(size(poles_integral, 1), 9);

for i = 1:size(poles_integral, 1)
    Ka = place(Aa, Ba, poles_integral(i, :));

    k_fb = real([Ka(1), Ka(2)]);
    kr = real(-Ka(3));

    sys_cl_int = ss(Aa - Ba*Ka, [0;0;1], Ca, 0);
    info_int = stepinfo(sys_cl_int);
    [y_int, t_int] = step(sys_cl_int, 5);

    res_integral(i, 1:3) = real(poles_integral(i, :));
    res_integral(i, 4:5) = k_fb;
    res_integral(i, 6)   = kr;
    res_integral(i, 7)   = info_int.Overshoot;
    res_integral(i, 8)   = abs(1 - y_int(end));
    res_integral(i, 9)   = info_int.SettlingTime;
end
disp(res_integral);
```

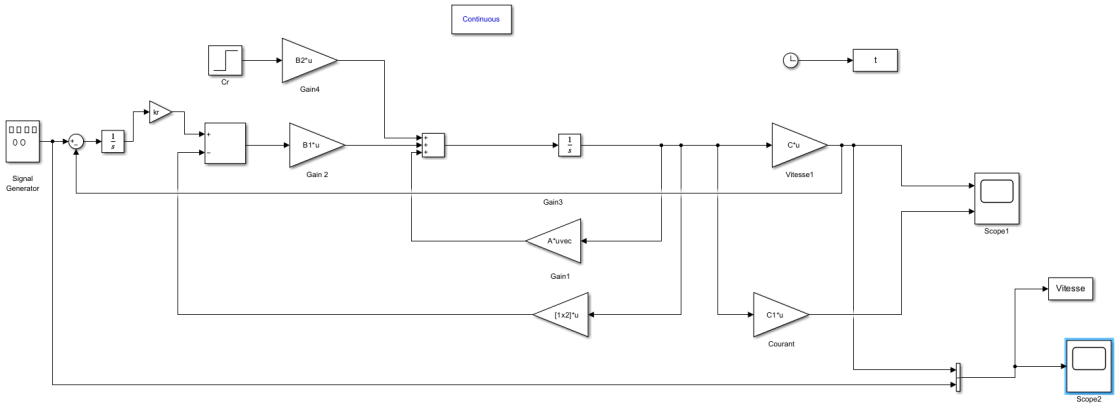

FIGURE 4 – Schéma bloc Simulink de la commande avec action intégrale

TABLE 2 – Résultats numériques avec action intégrale

Cas	P_1	P_2	P_3	k_1	k_2	k_r	**Dépas. (%)**	**Err.**	**Tr (5%)**
1	-20	-21	-22	0.125	25.805	184.80	0	**0**	0.359 s
2	-22	-23	-24	0.185	31.025	242.88	0	**0**	0.327 s
3	-25	-26	-27	0.275	39.755	351.00	0	**0**	0.289 s
4	-22 ± 15i	-22 ± 15i	-22	0.155	32.875	311.96	0	**0**	0.244 s
5	-22 ± 20i	-22 ± 20i	-22	0.155	36.375	388.96	0	**0**	0.208 s
6	-22 ± 35i	-22 ± 35i	-22	0.155	52.875	751.96	0	**0**	0.163 s

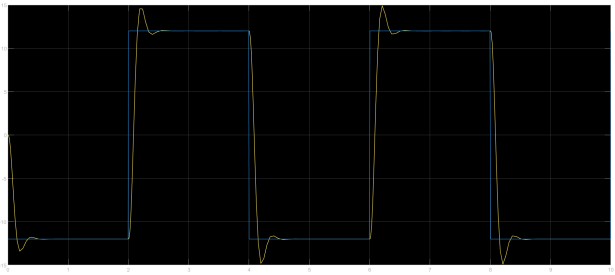

FIGURE 5 – Vitesse (Intégrateur Cas 3)

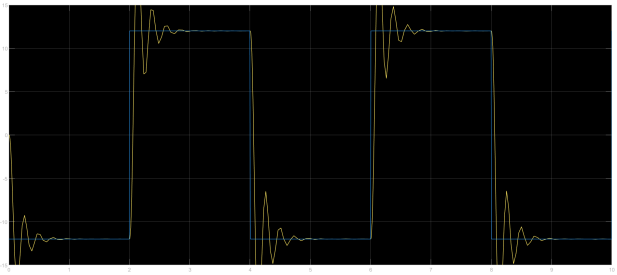

FIGURE 6 – Vitesse (Intégrateur Cas 6)

Analyse des résultats : L'ajout de la commande intégrale apporte une amélioration décisive : **l'erreur statique est rigoureusement nulle** pour tous les placements de pôles. La vitesse finale atteint parfaitement la consigne désirée. De plus, l'ordre augmenté du système permet de lisser fortement les dépassements. Le système est donc devenu robuste et précis.

3.5 Analyse de l'effort de commande (Courant d'induit)

L'observation du courant d'induit $i(t)$ met en évidence les limites physiques du placement de pôles et du dimensionnement des actionneurs.

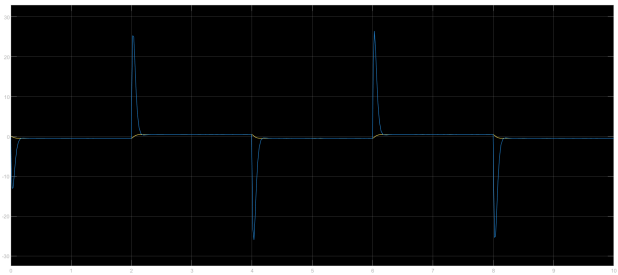

FIGURE 7 – Courant (Retour simple Cas 1)

FIGURE 8 – Courant (Intégrateur Cas 3)

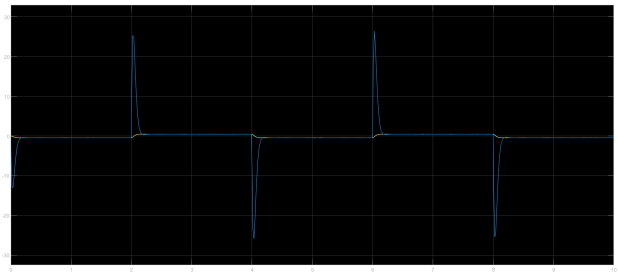

FIGURE 9 – Courant (Retour simple Cas 6)

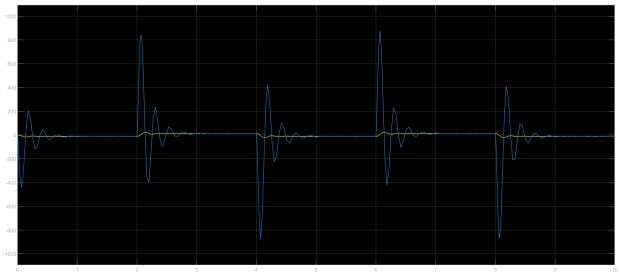

FIGURE 10 – Courant (Intégrateur Cas 6)

Interprétation physique : Dans le cas d'une commande "douce" (Cas 1, pôles réels), l'appel de courant au démarrage est d'environ 26 A. L'évolution est lisse, ce qui est électriquement réalisable. En revanche, lorsqu'on cherche à accélérer le système en éloignant les pôles et en ajoutant l'intégrateur (Cas 3), l'appel grimpe à 460 A. Si l'on impose une dynamique extrêmement nerveuse avec des pôles complexes très éloignés (Cas 6), le correcteur exige une énergie colossale. La simulation montre des pics de courant destructeurs atteignant près de 900 A avec de violentes oscillations.

Bien que la théorie mathématique permette de placer les pôles arbitrairement loin, la réalité physique l'interdit. En pratique, une telle loi de commande provoquerait la saturation de l'onduleur et la destruction du moteur. La synthèse d'un correcteur exige donc de trouver un compromis entre rapidité et limites de l'effort de commande.

4 Conclusion

Ce TP nous a permis de valider en simulation l'efficacité de la commande par placement de pôles. Nous avons pu constater dans un premier temps que le **retour d'état simple** permet d'imposer une dynamique globale au système (rapidité et amortissement), mais échoue totalement à en assurer la précision, laissant subsister une erreur statique inacceptable.

L'introduction d'une **action intégrale** s'est avérée indispensable et a radicalement transformé les performances du moteur à courant continu : l'erreur statique a été annulée dans tous les cas de figure étudiés, rendant le suivi de consigne parfait. Nous avons également observé le compromis inhérent à l'automatique : chercher à rendre le système extrêmement rapide (en éloignant la partie réelle des pôles ou en augmentant la partie imaginaire) sollicite fortement les actionneurs et peut générer des appels de courant destructeurs. La conception d'une loi de commande est donc toujours un équilibre judicieux entre les performances théoriques souhaitées et les contraintes physiques du système réel.